

TAKE HOME TASK

SISTEM RESERVASI TIKET KERETA API "JAVA EXPRESS"

Buat prototipe sistem pemesanan tiket kereta api interaktif di *Command Line Interface* (CLI) yang kita kasih nama "JAVA EXPRESS"! Nah, tantangan utamanya di sini adalah bikin aplikasinya stabil. Jangan sampai aplikasinya *crash* atau berhenti mendadak cuma gara-gara pengguna salah ketik, misalnya memasukkan huruf padahal seharusnya angka. Sistem kamu juga harus punya menu utama yang gampang dipakai buat melihat jadwal, memesan tiket, dan keluar dari aplikasi.

Buat data awalnya, kamu perlu merancang objek kereta api yang menyimpan info penting seperti kode kereta, nama kereta, rute perjalanan, dan sisa kursi yang masih kosong. Waktu sistemnya dijalankan, pastikan datanya sudah otomatis ada di memori. Minimal masukkan dua rute ini: kereta "Argo Bromo" (kode "K01", rute "JKT - SBY") dengan kapasitas 50 kursi, dan kereta "Parahyangan" (kode "K02", rute "JKT - BDG") yang punya kapasitas 15 kursi.

Sekarang soal transaksinya! Proses pesan tiket ini bakal diurus oleh satu kelas khusus sebagai pusat kontrol reservasi. Di sini, harus bikin metode pemesanan yang menerima input berupa kode kereta, NIK, nama penumpang, dan jumlah tiket. Validasi datanya harus ketat. Pertama, pastikan mengecek NIK penumpangnya. Kalau panjangnya tidak pas 16 karakter atau malah mengandung huruf, langsung gagalkan prosesnya dengan melempar *Unchecked Exception* buatanmu sendiri yang bernama *DataPenumpangTidakValidException*. Kedua, cari keretanya berdasarkan kode. Kalau rute atau kodenya tidak ketemu, lempar *Checked Exception* bernama *RuteTidakDitemukanException*. Terakhir, kalau keretanya ada, pastikan kursinya masih cukup. Kalau tiket yang dipesan lebih banyak dari sisa kursi, lempar *Checked Exception* satu lagi bernama *TiketHabisException*. Oh ya, exception yang ini juga harus membawa info spesifik soal nama kereta dan sisa kursinya. Jangan lupa buat secara eksplisit mendeklarasikan potensi error ini pada metodenya.

Waktu program utamanya jalan, pastikan semua input pengguna dan proses pemesanan dibungkus dengan perlindungan *Error Handling* yang rapi. Kamu harus menangkap lebih dari satu jenis *exception*. Kalau pengguna salah memasukkan teks di tempat yang seharusnya angka (misalnya saat memilih menu atau mengisi jumlah tiket), kamu wajib menangani error bawaan Java ini. Pastikan kamu langsung membersihkan *buffer input* di memori biar programnya tidak terjebak dalam *infinite loop*. Tangkap juga semua exception buatanmu dari kelas reservasi tadi, lalu tampilkan pesan error yang ramah buat pengguna. Terakhir, saat pengguna memilih keluar dari sistem, pastikan ada sebuah blok penanganan error yang dijamin pasti tereksekusi.

Note: kalau mau di enhance lagi sesuai kreasi kalian dapet nilai tambahan